자동화 기반의 Linux 서버 ICT 시스템 설계 및 구축 (개인)

이 름 : **(서명)**

훈련과정명	**정보보안 기반 클라우드, 서버 DevOps 인프라 및 네트워크 구성을 통한 실무형 엔지니어 양성**
교과목명	자동화 기반의 Linux 서버 ICT 시스템 설계 및 구축
수행장소	2강의실

▶안내사항

○ **수행파일**

① 제출File이름 : 이름_서브넷팅_스태틱루트 (예: 한슬찬_서브넷팅_스태틱루트)

② 제출된 파일 안에 **반드시** 기재사항

- 본인이름, 문제번호, 머리말(이름), 쪽번호 기재
- 문제번호는 순서대로 작성하시오.

③ 공유 Server로 UPLOAD 하세요.

④ ppt파일 제출시 바탕화면은 흰색으로 하세요

⑤ 별도의 한글파일 작성시 반드시 작성자이름, 쪽번호, 머리말(이름)을 기재하세요

상황 1	***서버 엔지니어 산업체 예상 프로젝트 과제 1*** **▶ 파워포인트로 작성 후 제출하시오** 리눅스 서버 구축을 위해서 다음 조건에 맞는 OS 설치에 대한 구현 과정을 과제 요구사항에 맞게 작성한 후 프로젝트화 된 결과물을 제출하시오. ● 시나리오 : CentOS 이슈를 해결하기 위하여 새로운 서버 운영체제를 도입하고자 한다. Rocky Linux 9과 10 버전에 대한 설치를 진행하여 새로운 시장 변화에 대한 대응 전략을 수립하였다. ● 주제 : OS 설치 및 구성 ● 제출 자료 : 구성 과정 및 터미널 출력 결과물을 프레젠테이션 파일로 자유 형식 및 분량 제출 ● 과제 요구사항 1. 구성도 : 가상 환경 구성(가상 머신 생성) 및 운영 체제(Rocky Linux 9.7, 10.1) 설치 2. 위 장비나 기능들이 적절한 설정과 의도에 맞게 구성되어 있어야 함 3. 원격 접속 서버 구축 시 아래 해당 사항을 반드시 준수 ▷ 운영 체제 설치 시 모두 최소 설치로 실행 ▷ 일반 사용자인 rockyuser를 만들면서 설치 진행 ▷ 파티션은 다음과 같이 분배 ▷ Rocky Linux 9.7 – BIOS 방식으로 설치[swap 8G, / 100G, /home 20G, /var 30G, /boot 1G]

▷ Rocky Linux 10.1 - UEFI 방식으로 설치[swap 8G, / 100G, /home 20G, /var 30G, /boot 1G, /boot/efi 512M]

▷ 설치 후 각각 IP 다음과 같이 부여[Rocky Linux 9.7 - 192.168.111.111 / Rocky Linux 10.1 - 192.168.111.222]

프로젝트 수행 시 유의 사항
올바른 버전의 운영체제를 설치하였는가?
운영체제 설치 시의 조건은 만족되었는가?
설치 후 네트워크 연결 조건에 따른 연결 수립이 이루어졌는가?

결과물 : 파워포인트로 별도 제출

상황 2

서버 엔지니어 산업체 예상 프로젝트 과제 2

▶ 파워포인트로 작성 후 제출하시오

리눅스 서버 구축을 위해서 다음 조건에 맞는 원격지 서버 접속 기능에 대한 구현 과정을 과제 요구사항에 맞게 작성한 후 프로젝트화 된 결과물을 제출하시오.

- 시나리오 : 물리적으로 접근이 어려운 서버에 원격으로 접속하고자 한다. 이 때, 해당 서버와 관리용 호스트는 외부 네트워크와 차단되어 있는 상태이므로 외부에서의 공격을 걱정하지 않아도 된다. 이 경우 사용할 수 있는 간단한 원격 접속 프로토콜을 사용하고자 한다.

- 주제 : 원격지 서버 접속 및 관리 기능에 대한 구현

- 제출 자료 : 구성 과정 및 터미널 출력 결과물을 프레젠테이션 파일로 자유 형식 및 분량 제출

- 과제 요구사항

1. 구성도 : 상황 1에서 설치한 서버에 관련 프로토콜을 설치 후 Host OS에서의 원격 연결
2. 위 장비나 기능들이 적절한 설정과 의도에 맞게 구성되어 있어야 함
3. 원격 접속 서버 구축 시 아래 해당 사항을 반드시 준수

▷ 원격 접속 프로토콜을 시나리오에 맞게 적용

▷ 원격 접속 사용 시 계정을 별도로 생성(계정 이름은 임의로 생성)

▷ 원격 접속 프로토콜 사용 시 방화벽 해제는 반드시 CLI 명령어로 수행

▷ Host OS에서의 연결 수립 시 사용하는 클라이언트는 내장 기능을 제외하고 외부에서 공수하여 사용할 것(e.g Putty, MobaXTerm 등)

프로젝트 수행 시 유의 사항
원격 세션이 두 원격 지점에 모두 연결되었는가?
원격 세션이 적어도 한 세션에서 정상적으로 구현되었는가?
원격 세션이 양쪽 Host에 정확한 계정으로 연결되었는가?

결과물 : 파워포인트로 별도 제출

상황 3	***서버 엔지니어 산업체 예상 프로젝트 과제 3*** **▶ 파워포인트로 작성 후 제출하시오** 물리 보안 운영을 위한 제어 시스템을 구축하는 데에 Linux 계열 시스템을 사용하려고 한다. 다음 조건에 맞는 원격 서버 제어 기능에 대한 문제 해결 과정을 과제 요구사항에 맞게 작성한 후 프로젝트화 된 결과물을 제출하시오. ● 시나리오 : 보안이 철저히 수립된 상태에서 원격지 서버에 접근하여 관리 작업을 하려고 했으나, 기존에 사용하던 전통적인 방법은 평문만을 전송하기에 적합하지 않은 것을 발견하였다. 게다가 물리 보안 운영 권한상 시스템이 존재하는 곳 내부로 접근할 수 없는 시스템 관리자가 있어 보안 운영에 차질이 발생하였다. 그러므로 내부 서버 제어를 위해 외부에서도 보안이 유지된 연결을 성립시키고자 한다. ● 제출 자료 : 구성 과정 및 터미널 출력 결과물을 한글 파일로 자유 형식 및 분량 제출 ● 과제 요구사항 1. 구성도 : 상황 1에서 설치한 서버에 적절한 서비스를 설치한 후 Host OS에서의 보안 원격 연결 2. 위 장비나 기능들이 적절한 설정과 의도에 맞게 구성되어 있어야 함 3. 원격 접속 서버 구축 시 아래 해당 사항을 반드시 준수 ▷ 원격 접속 프로토콜을 시나리오에 맞게 적용(만약 이미 설치된 경우에도 설치 명령어 입력하여 확인) ▷ 원격 접속 시 별도의 계정을 생성하여 접속(계정 이름은 임의로 생성) ▷ 원격 접속 프로토콜 사용 시 방화벽 해제는 반드시 CLI 명령어로 수행 ▷ 도전 과제 : 가능한 경우, root 접속이 해당 프로토콜로 외부에서 불가능하도록 설정 ▷ 비밀번호를 사용하지 않도록 하여 접속할 수 있도록 하고 비밀번호 사용 로그인 설정을 차단 ▷ Host OS에서의 접속 시 사용하는 클라이언트는 내장 기능을 제외하고 외부에서 공수하여 사용할 것(e.g Putty, MobaXTerm 등) **프로젝트 수행 시 유의 사항** • **올바른 보안 원격 접속 프로토콜을 선택하여 구성했는가?** • **원격 접속 시 필요한 기타 설정은 제대로 구현되었는가?** • **보안 원격 접속 시 외부 클라이언트를 별도로 사용하였는가?** **결과물 : 파워포인트로 별도 제출**

상황 4	***서버 엔지니어 산업체 예상 프로젝트 과제 4*** **▶ 파워포인트로 작성 후 제출하시오** 상기의 Linux 계열 시스템을 구축하는 도중 시스템 가용성 확보를 위한 다양한 디스크 설계 방식을 적용하고자 한다. 다음 조건에 맞는 디스크 설계 기능에 대한 문제 해결 과정을 과제 요구사항에 맞게 작성한 후 프로젝트화 된 결과물을 제출하시오.

	● 시나리오 : 온프레미스 서버 구축 간 시스템 가용성에 대한 수요가 발생하였다. 이에 따라 엔지니어인 여러분은 주문 사양에 맞는 디스크 구성도를 통해 적절한 디스크 설계 기능을 적용하고, 해당 디스크 가용성의 결과물, 즉 파티션 혹은 논리 볼륨에 부여된 기능을 탑재하고자 한다. ● 제출 자료 : 구성 과정 및 터미널 출력 결과물을 프레젠테이션 파일로 자유 형식 및 분량 제출 ● 과제 요구사항 1. 구성도 : 제시된 디스크 구성도에 따른 기능 구성 2. 위 장비나 기능들이 적절한 설정과 의도에 맞게 구성되어 있어야 함 3. 원격 접속 서버 구축 시 아래 해당 사항을 반드시 준수 ▷ 작업은 상황 1에서 설치한 서버에서 수행 ▷ 작업 구성도는 첨부된 파워포인트 프레젠테이션을 참조 ▷ 사전에 로컬, 즉 VMware에 디스크를 물리적으로 추가 ▷ 디스크 추가 후에는 Host OS에서 상황 2 혹은 3에서 설치한 원격 접속 프로토콜 중 하나를 적용하여 원격 접속 후 작업 ▷ 모든 작업은 CLI 명령으로 수행 ▷ 디스크 구성 간 필요한 용량, 개수, 구성 방식 등은 임의로 설정 ▷ **RAID -> LVM을 통해 구성된 논리 볼륨에 ext4 quota 설정을 부여하되, 상황 5를 수행한 이후 마지막에 구성(해당 항목은 하단의 상황 5 이후 수행)** **프로젝트 수행 시 유의 사항** • **원격 접속하여 작업을 수행하였는가?** • **구성도에 알맞은 디스크 설계 방식과 구조가 적용되었는가?** • **디스크 구성 이후 도출된 파티션이나 논리 볼륨에 제시된 기능이 적용되었는가?**
	결과물 : 파워포인트로 별도 제출

상황 5	***시스템 및 보안 엔지니어 산업체 예상 프로젝트 과제 1*** **▶ 파워포인트로 작성 후 제출하시오** 새롭게 구축될 Rocky Linux 시스템의 보안 구축 분석 결과, 해당 시스템에 필요한 유저들이 다양한 상황에서 접근해야 한다는 사실을 도출해 내었다. 그렇기에 특정한 조건을 만족하는 계정과 그에 따른 권한을 부여하여 유저들이 각자의 활동을 하면서도 시스템이 보안 위협에 노출되지 않도록 차단하고자 한다. 시스템이 제공하는 권한 분리 기능을 이용하여 다음 조건에 맞는 로컬 서버 보안 기능인 사용자, 그룹 권한에 대한 구현 과정을 과제 요구사항에 맞게 작성한 후 결과물을 제출하시오. ● 주제 : Rocky Linux 로컬 서버 보안 기능 중 데이터 접근이 가능한 계정과 그룹 권한 제한 사항 구축 ● 제출 자료 : 구성 과정 및 터미널 출력 결과물을 프레젠테이션 파일로 자유 형식 및 분량 제출 ● 과제 요구사항 1. 구성도 : 권한 부여 및 분리를 위한 계정과 그룹 추가, 관리 2. 계정과 그룹들이 적절한 설정과 의도에 맞게 구성되어 있어야 함 3. 로컬 서버 보안 관리 기능인 계정과 그룹 구축 시 아래 해당 사항을 반드시 준수 ▷ 작업은 설치해놓은 서버에서 수행하고 원격 접속 프로토콜 중 하나를 적용하여 Host OS에서

원격 접속 후 작업

▷ 보안 관리를 위해 기존 기본값인 /home이 아닌 새롭게 생성될 유저들은 /quotahome을 홈 디렉터리의 기본 경로로서 삼도록 생성

▷ Management 부서, Sales 부서, HRD 부서의 3가지 그룹을 생성

▷ 각 부서에는 3명 이상의 임의의 이름을 가진 사용자를 생성

▷ 각 부서의 인원에게 각각 순서대로 101~103, 201~203, 301~303의 UID를 부여

▷ 특히 각 부서의 2번째 생성된 사용자들은 계약직이므로 계정 만료 일자를 올해 10월 31일로 설정

▷ 특히 각 부서의 3번째 생성된 사용자들은 접근 권한이 없으므로 계정 사용 금지 설정

▷ **마지막으로 상황 4에서 구성된 /quotahome을 홈 디렉터리로 가지는 유저들에게 다음과 같이 quota 설정**

Management 그룹의 유저 1(uid 101) : 블록 제한을 통한 soft 제한 10MB, hard 제한 10MB **Sales 그룹의 유저 1(uid 201)** : 블록 제한을 통한 soft 제한 25MB, hard 제한 50MB **HRD 그룹의 유저 1(uid 301)** : inode 개수 제한을 통한 soft 제한 50개, hard 제한 100개

프로젝트 수행 시 유의 사항
모든 계정과 그룹이 빠짐없이 전부 생성되어 있는가?
계정과 그룹이 알맞은 경로에 생성되어 있는가?
계정에 지정된 부합하며 적절한 제한 사항(quota)를 가지고 있는가?

결과물 : 파워포인트로 별도 제출

상황 6

서버 엔지니어 산업체 예상 프로젝트 과제 5

▶ 파워포인트로 작성 후 제출하시오

리눅스 서버 운영을 위해 필수적인 소프트웨어 패키지 관리 시스템을 구축하고자 한다. 외부망 접속이 제한적인 환경을 고려하여, 서로 다른 소스(Remote/Local)를 활용한 하이브리드 리포지터리 구성 과정을 요구사항에 맞게 구현하고 결과물을 제출하시오.

보안 정책상 모든 서버가 인터넷에 직접 연결될 수 없을 수 있으므로 이에 따라 관리자 서버(Rocky Linux 10.1)을 활용하여 내부 서버들이 패키지를 공급받을 수 있는 환경을 조성하고자 한다. OS의 핵심인 BaseOS는 외부망을 통한 웹 리포지터리를, 대용량인 AppStream은 로컬에 삽입된 ISO(DVD) 매체를 사용하여 효율적이고 안전한 패키지 업데이트 전략을 수립한다.

- 주제 : 하이브리드 리포지터리(Web & Local) 구성 및 패키지 관리
- 제출 자료 : 구성 과정 및 터미널 출력 결과물을 프레젠테이션 파일로 자유 형식 및 분량 제출
- 과제 요구사항

1. 구성도 : 상황 1에서 설치한 Rocky Linux 10.1 서버를 대상으로 작업 수행
2. 계정과 그룹들이 적절한 설정과 의도에 맞게 구성되어 있어야 함
3. 로컬 서버 보안 관리 기능인 계정과 그룹 구축 시 아래 해당 사항을 반드시 준수

▷ 리포지터리 소스 이원화 구성 (반드시 준수)

▷ BaseOS 저장소 : Rocky Linux 공식 미러사이트(또는 신뢰할 수 있는 원격 웹 URL)를 소스로

	지정하여 외부망 통신을 통한 업데이트가 가능하도록 설정 ▷ AppStream 저장소 : 가상 머신에 삽입된 설치 미러(ISO/DVD) 파일을 특정 디렉터리에 마운트하여, 인터넷 연결 없이도 로컬에서 패키지를 불러오도록 설정 ▷ 기존에 존재하던 기본 리포지터리 설정 파일들은 별도 디렉터리로 백업하여 간섭을 제거 ▷ 신규 리포지터리 설정 파일(.repo)은 직접 작성 ▷ 부팅 시마다 DVD 매체가 자동으로 마운트되도록 /etc/fstab에 등록할 것 ▷ dnf repolist 명령을 통해 BaseOS와 AppStream 저장소가 정상적으로 등록되었는지 확인할 것 ▷ 실제로 특정 패키지(예: httpd 또는 tree, zsh 등)를 설치하여 각 저장소에서 정상적으로 데이터를 가져오는지 증명할 것 ▷ dnf clean all 명령을 수행하여 캐시 정합성을 맞춘 후의 결과를 포함할 것 ▷ 테스트는 Rocky Linux 10.1(서버) < -> 9.7(클라이언트) 간 수행 **프로젝트 수행 시 유의 사항** **BaseOS는 웹(http/https), AppStream은 로컬(file://) 경로로 정확히 구분되었는가?** **재부팅 후에도 로컬 리포지터리(ISO)가 유지되도록 설정하였는가?** **작성된 .repo 파일의 문법이 정확하며 패키지 설치 시 오류가 발생하지 않는가?**
	결과물 : 파워포인트로 별도 제출